



Ventilación mecánica no invasiva e invasiva

E. García Castillo^{a,c}, M. Chicot Llano^{b,c}, D.A. Rodríguez Serrano^{b,c} y E. Zamora García^{a,c}

^aServicio de Neumología. ^bServicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid, España.

^cInstituto de Investigación Sanitaria Princesa (IP) de Madrid. Madrid, España.

Palabras Clave:

- Ventilación mecánica
- Soporte ventilatorio
- Insuficiencia respiratoria

Keywords:

- Mechanical ventilation
- Ventilatory support
- Respiratory failure

Resumen

Se denomina ventilación mecánica (VM) a todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función ventilatoria, pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. La ventilación mecánica no es una terapia, sino un soporte que mantiene al paciente mientras se corrige la lesión estructural o la alteración funcional por la cual se indicó. La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se define como un soporte ventilatorio externo administrado sin necesidad de intubación orotraqueal (IOT). Persigue los mismos fines que la ventilación mecánica invasiva (VMI): aumentar o sustituir el cambio cíclico de volumen de aire alveolar que se produce con los movimientos respiratorios. Ambas terapias, VMNI y VMI, aplicadas a pacientes con insuficiencia respiratoria tienen como fin conseguir una ventilación suficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo.

Abstract

Invasive and noninvasive mechanical ventilation

Mechanical ventilation (MV) is the term for all artificial respiration procedures that use a mechanical apparatus to help or to substitute the respiratory function and that can also improve oxygenation and influence lung mechanics. Mechanical ventilation is not a therapy but a support measure that maintains the patient while an indicated structural lesion or functional disorder is corrected. Noninvasive mechanical ventilation (NIMV) is defined as external ventilatory support administered without the need for endotracheal intubation (ETI). This system has the same goals as invasive mechanical ventilation (IMV): increase or substitute the cyclic exchange of alveolar air volume produced by respiratory movements. Both therapies (NIMV and IMV), when applied to patients with respiratory failure, are aimed at achieving sufficient ventilation to maintain a proper gas exchange for the body's metabolic requirements.

Introducción

Se denomina ventilación mecánica (VM) a todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función ventilatoria, pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar.

La VM no es una terapia, sino un soporte que mantiene al paciente mientras se corrige la lesión estructural o alteración funcional por la cual se indicó.

Ventilación mecánica no invasiva

La VM no invasiva (VMNI) puede definirse como cualquier forma de soporte ventilatorio administrado sin necesidad de intubación orotraqueal (IOT). De acuerdo con esta definición, se considera VMNI a aquella que se aplica mediante una máscara facial o nasal sujeta al paciente por un arnés para evitar fugas y conectada al circuito del ventilador. La historia de la VMNI se remonta más de 100 años en

el tiempo. Desde entonces hemos asistido a un crecimiento exponencial de su utilización, de su campo de actuación y de su desarrollo tecnológico en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica^{1,2}. En la actualidad, la VMNI se ha convertido en el tratamiento de elección de multitud de enfermedades respiratorias, estimándose una prevalencia en nuestro medio de VMD de 29/100.000 habitantes, siendo esperable que esta prevalencia siga aumentando con los años³.

Una de las principales ventajas que ofrece la VMNI es que permite en ocasiones evitar la intubación traqueal, necesaria para la VM invasiva (VMI) y, por tanto, las posibles complicaciones que derivan de esta terapia invasiva. Además, es más confortable para el paciente, ya que le permite comunicarse, comer, beber y expectorar, evita la necesidad de sedación profunda y se preservan los mecanismos de defensa de la vía aérea superior. Se ha demostrado que su uso reduce los días de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los días de hospitalización, y mejora la supervivencia de los pacientes. Además, esta técnica puede utilizarse fuera de la UCI, lo cual permite un inicio más precoz del soporte ventilatorio y un menor consumo de recursos⁴.

La ventilación con presión positiva es la utilizada en la actualidad, existiendo dos modalidades: modo BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) y modo CPAP. Las principales indicaciones de estas modalidades son la insuficiencia respiratoria aguda (edema agudo de pulmón [EAP] y agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]) y la VMD en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Su aplicación requiere un conocimiento adecuado de la fisiopatología pulmonar y exige una monitorización y control clínico de los pacientes. En la tabla 1 se muestran los principales objetivos de la VMNI.

Mecanismos de acción

Los desplazamientos de gas durante la ventilación se producen siempre en respuesta a gradientes de presión entre dos puntos: las vías aéreas superiores y los alveolos, sean estos generados como consecuencia de la contracción de los músculos respiratorios o como consecuencia de la acción del respirador. En condiciones de reposo, al final de una espiración, las fuerzas elásticas de la caja torácica generan una presión centrífuga que tiende a la expansión del tórax, mientras que las fuerzas elásticas del pulmón generan una presión centrípeta que tiende a retraer el pulmón. La capacidad residual funcional (CRF) representa el volumen de aire que permanece en el pulmón en esta posición de reposo.

Durante la ventilación espontánea, la contracción activa de los músculos respiratorios produce un aumento del volumen del tórax; este fenómeno disminuye la presión intratorácica o intrapleurales (Ppl) que, al hacerse subatmosférica, distiende los pulmones y ensancha los alveolos.

La distensión alveolar expande el gas alveolar y disminuye la presión del alveolo (Palv); como consecuencia, se produce una presión negativa, lo que genera un gradiente de presión entre el alveolo y la boca (presión transpulmonar [Ptp]). Este gradiente de presiones produce un flujo de aire

TABLA 1

Objetivos de la ventilación mecánica no invasiva

Aumentar la ventilación alveolar
Mejorar la oxigenación
Mejorar la distribución del volumen corriente
Disminuir el trabajo respiratorio
Disminuir la sensación de disnea

que circulará de la boca a los pulmones, lo que hace que los pulmones se vayan llenando de un volumen de gas cada vez mayor. Esto condiciona un aumento de presión intrapulmonar y, por consiguiente, una disminución paulatina del gradiente de presiones entre el alveolo y la boca. Como consecuencia de la disminución del gradiente se produce una disminución del flujo de gas. Cuando la presión generada dentro del pulmón iguala la presión en la boca, el flujo será nulo y finalizará la inspiración.

Durante la espiración, la relajación de los músculos inspiratorios libera las fuerzas de retroceso elástico de las estructuras previamente distendidas, las cuales vuelven a su posición de reposo. Ello hace que el gradiente transpulmonar se invierta, con una presión positiva por encima de la atmosférica, dando lugar a una corriente de flujo de aire espiratorio y a la salida de un volumen del mismo equivalente al volumen corriente (vc), alcanzándose de nuevo, al término de la espiración, la posición de equilibrio o de CRF⁵.

La VMNI persigue los mismos fines que la invasiva, aumentar o sustituir el cambio cíclico de volumen de aire alveolar que se produce con los movimientos respiratorios espontáneos en respuesta a un gradiente de presiones generado por un ventilador externo.

Aplicada a pacientes con insuficiencia respiratoria tiene como fin conseguir una ventilación suficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo. En la tabla 2 podemos ver los efectos fisiopatológicos de la VMNI.

TABLA 2

Efectos fisiopatológicos de la ventilación mecánica no invasiva e invasiva

Efectos cardiovasculares

Disminución de la precarga del ventrículo derecho
Disminución de la postcarga del ventrículo izquierdo
Aumento de la contractilidad miocárdica
Aumento del gasto cardíaco

Efectos pulmonares

Reclutamiento alveolar
Aumento de la <i>compliance</i> pulmonar
Aumento de la capacidad residual funcional
Disminución del <i>shunt</i> intrapulmonar
Disminución del trabajo respiratorio

Efectos renales

Retención hidrosalina
Disminución del filtrado glomerular

Efectos neurológicos

Disminución de la presión de perfusión cerebral
Aumento de la presión intracraneal

Efectos digestivos

Aumento de la resistencia esplácnica y disminución del flujo venoso
Disfunción hepática

Con la VMNI aplicaremos una presión en el exterior del individuo, generando un flujo aéreo entre la boca y el alveolo. Esta presión puede ser:

1. Negativa o subatmosférica: alrededor del tórax o todo el cuerpo, dejando libre la cabeza. Esta fue la primera forma de VMNI (pulmón de acero) pero hoy en día está en desuso.

2. Positiva o supraatmosférica: aplicando presión positiva a través de mascarillas u otros dispositivos sellados alrededor de la nariz, boca, nariz y boca, cara o cabeza del paciente. Esta es la que actualmente se aplica en la práctica clínica.

La presión positiva se lleva a cabo aplicando una presión supraatmosférica en el inicio de la vía aérea que crea un flujo hacia los alveolos, facilitando la inspiración. La espiración ocurre de forma pasiva al finalizar la inspiración o tras coincidir con los límites prefijados en el ventilador, como resultado de la distensibilidad y elasticidad de las estructuras respiratorias, tras interrumpirse la presión o el flujo suministrado. Al finalizar esta, y dependiendo del tipo de ventilador, un nuevo ciclo inspiratorio será iniciado mediante presión, flujo, volumen o tiempo.

Modalidades de ventilación mecánica con presión positiva

La ventilación con presión positiva la podemos hacer con ventiladores de distintas modalidades que exponemos a continuación.

Ventiladores volumétricos

Regulados por volumen. Se selecciona un vc y lo que variará es la presión necesaria en cada ciclo para administrar dicho volumen.

Ventiladores por presión

Regulados por presión. Se prefijan presiones inspiratorias y espiratorias, y lo que variará será el volumen administrado en cada ciclo.

Ventiladores mixtos

Pueden asegurar un volumen mínimo, aunque ventilen regulando la presión⁶⁻⁸.

En la VMNI podemos hablar de modo BIPAP y modo CPAP. La CPAP no se considera un modo de VMNI propiamente dicho, ya que no aporta presión de soporte; consiste en la aplicación de una presión positiva continua en la vía aérea a un único nivel, manteniéndose una presión constante durante todo el ciclo respiratorio. La acción de la CPAP se basa en la reducción del *shunt* intrapulmonar mediante el reclutamiento de las unidades alveolares colapsadas, con mejoría de la CRF y de la distensibilidad pulmonar.

En el modo BIPAP el paciente respira espontáneamente, aplicándose una presión en la vía aérea a dos niveles, una inspiratoria llamada IPAP (*Inspiratory Positive Airway Pressure*) y otra espiratoria, denominada EPAP (*Expiratory Positive Airway Pressure*), siendo la diferencia entre ambas la presión soporte efectiva (PS) (fig. 1)⁹.

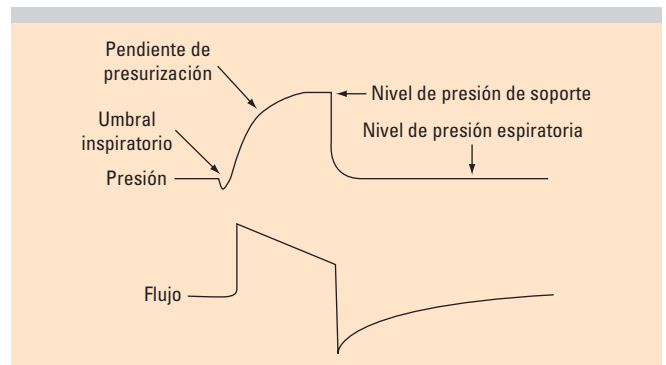


Fig. 1. Curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo durante la ventilación mecánica no invasiva. La curva de presión se inicia con una inflexión que genera el paciente y que hace disparar la presión del respirador que tiene una pendiente dependiente del flujo programado. Tras alcanzar el nivel de presión programado y el tiempo mínimo inspiratorio previsto, la presión cae rápidamente y se mantiene en el nivel programado de presión espiratoria hasta el inicio del siguiente ciclo. Tomada de Peces-Barbas G, et al²⁵.

Los principales parámetros que se programan en los ventiladores son la IPAP, EPAP, PS, frecuencia respiratoria (FR), *trigger* inspiratorio (detecta cuando el paciente quiere iniciar una inspiración), *trigger* espiratorio (detecta en qué momento debe cesar la aplicación de IPAP y pasar a espiración), relación inspiración y espiración (porcentaje de tiempo que dura la inspiración respecto a la espiración) y rampa o *rise time* (el tiempo hasta que se alcanza la IPAP). En la tabla 3 se muestran los parámetros más usados.

Material necesario

Interfases o mascarillas

La elección de la vía de acceso a la vía aérea es de gran importancia para conseguir una buena tolerancia del paciente a la VMNI y, por tanto, un factor clave en el éxito de la misma. La VMNI se aplica generalmente mediante mascarillas nasales u oronasales sujetas al paciente mediante arneses elásticos. Debe seleccionarse la más adecuada para cada paciente, atendiendo a las características anatómicas faciales, así como al grado de confort con cada una de ellas. Las mascarillas nasales son, en general, más cómodas, producen menor espacio muerto y menor reinhalación de CO₂ que las oronasales o faciales (fig. 2). Estas, sin embargo, permiten presiones de ventilación más elevadas con menores fugas y requieren menos colaboración por parte del paciente, permitiéndole respirar por la boca.

TABLA 3

Parámetros ventilatorios recomendables en la ventilación mecánica no invasiva

Parámetro	Inicio	Largo plazo
Presión inspiratoria (cm H ₂ O)	10-12	14-24
Volumen corriente (ml/kg)	8-12	10-20
Presión espiratoria (cm H ₂ O)	4-6	4-8
Frecuencia respiratoria (resp/min)	12-20	12-20
Relación I:E	1/1-1/2	1/1-1/2



Fig. 2. Mascarilla facial de ventilación mecánica no invasiva.

Sistemas de suministro de oxígeno

Durante la VMNI, debe aportarse oxígeno suplementario para mantener una saturación arterial de oxígeno (SatO_2) por encima del 90 %.

Arneses

Son sistemas de sujeción (gorros o bandas) que mantienen la mascarilla o interfase fija y sellada a la cabeza del paciente, lo suficiente para minimizar las fugas sin producir lesiones por presión.

Humidificador

La ventilación prolongada o crónica puede producir sequedad en la mucosa respiratoria. El humidificador suele recomendarse si se prevé un uso de la VMNI superior a 8 o 12 horas, en el caso de secreciones espesas o cuando el paciente presenta sequedad de la mucosa respiratoria como efecto secundario del tratamiento con la ventilación.

Filtros

Los sistemas mecánicos o filtros bacterianos reducen la incidencia de infecciones nosocomiales en pacientes con VM.

Material de almohadillado

Es importante colocarlo en zonas de la cara donde la mascarilla ejerce más presión (puente nasal, frente y pómulos) para evitar lesiones cutáneas.

Indicaciones

De forma genérica podemos decir que la VMNI se instaura en situaciones agudas cuando se cumplen los siguientes criterios^{10,11}:

1. Disnea moderada-grave con uso de musculatura accesoria y respiración abdominal paradójica.
2. Taquipnea (más de 24 respiraciones por minuto en pacientes con patología obstructiva y más de 30 respiraciones por minuto en pacientes restrictivos).
3. pH inferior a 7,35 y PaCO_2 superior a 45 mm Hg.

En la tabla 4 quedan reflejadas las principales patologías agudas susceptibles de VMNI.

En la EPOC agudizada se recomienda la VMNI con un nivel de evidencia A en los pacientes que presentan un pH menor de 7,35 e hipercapnia (PaCO_2 mayor de 50 mm Hg), ya que disminuye la mortalidad, la intubación, la estancia en la UCI y el ingreso hospitalario¹². Cuando el pH es menor de 7,20 el lugar donde aplicar la VM debería ser una UCI o unidad de semicríticos respiratorios, ya que estos pacientes presentan mayor tasa de fracaso de VMNI y, por tanto, una posible instrumentación de la vía aérea (IOT).

En el EAP de origen cardiogénico con insuficiencia respiratoria y en ausencia de shock o síndrome coronario agudo se recomienda iniciar un tratamiento no invasivo con CPAP o BIPAP (nivel de evidencia A). Los efectos directos de la VMNI en el EAP y en la EPOC se muestran en las figuras 3 y 4.

Respecto a la VMD, la indicación fundamental de esta se resume en las patologías que se detallan en la tabla 4, y en los pacientes que presentan alguna de las siguientes circunstancias¹³:

1. Pacientes en los que en fase estable se confirma en la gasometría arterial basal una hipercapnia: PaCO_2 mayor de 45 mm Hg.
2. Pacientes ingresados por un episodio de insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, en cuyos antecedentes se

TABLA 4

Principales indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva en situación aguda con su nivel de evidencia y principales indicaciones de la ventilación mecánica domiciliaria

Situaciones agudas

- Agudización de EPOC (A)
- Edema agudo de pulmón (A)
- Inmunodeprimidos (A)
- Destete de la VM en EPOC (A)
- Insuficiencia respiratoria postoperatoria (B)
- Agudización grave de asma (C)
- Neumonía/SDRA (C)
- Fracaso extubación (C)
- Pacientes no candidatos a IOT (C)
- Síndrome-hipoventilación-obesidad (C)

Ventilación mecánica domiciliaria

- A. Enfermedades restrictivas
 - Enfermedades de caja torácica: cifoescoliosis, toracoplastias
- B. Alteraciones del control de la ventilación
 - Síndrome de hipoventilación-obesidad, síndrome de hipoventilación alveolar primaria y central
 - Enfermedades neuromusculares: atrofia muscular espinal, déficit de maltasa ácida, Duchenne, distrofia miotónica (Steinert), esclerosis lateral amiotrófica, síndrome post-poliomielitis...
- C. Trastornos del control ventilatorio: Cheyne-Stokes, síndrome de Ondina
- D. Anormalidades de vía aérea superior: SAHS que requiere presión de CPAP elevada (mayor de 15 cm de agua)
- E. Enfermedades pulmonares obstructivas: EPOC, bronquiectasias

Niveles de evidencia: A. Existe buena evidencia para recomendar una actuación clínica. B. Existe moderada evidencia para recomendar la actuación clínica. C. La evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la actuación clínica; sin embargo, otros factores podrían influir en la decisión

CPAP: presión positiva continua en la vía respiratoria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IOT: intubación orotraqueal; SAHS: síndrome de apnea hipopnea del sueño; SDRA: síndrome de distrés respiratorio del adulto; VMI: ventilación mecánica invasiva

Adaptada de del Castillo D, et al¹⁰ y Muñoz J, et al¹¹.

Contraindicaciones

Absolutas

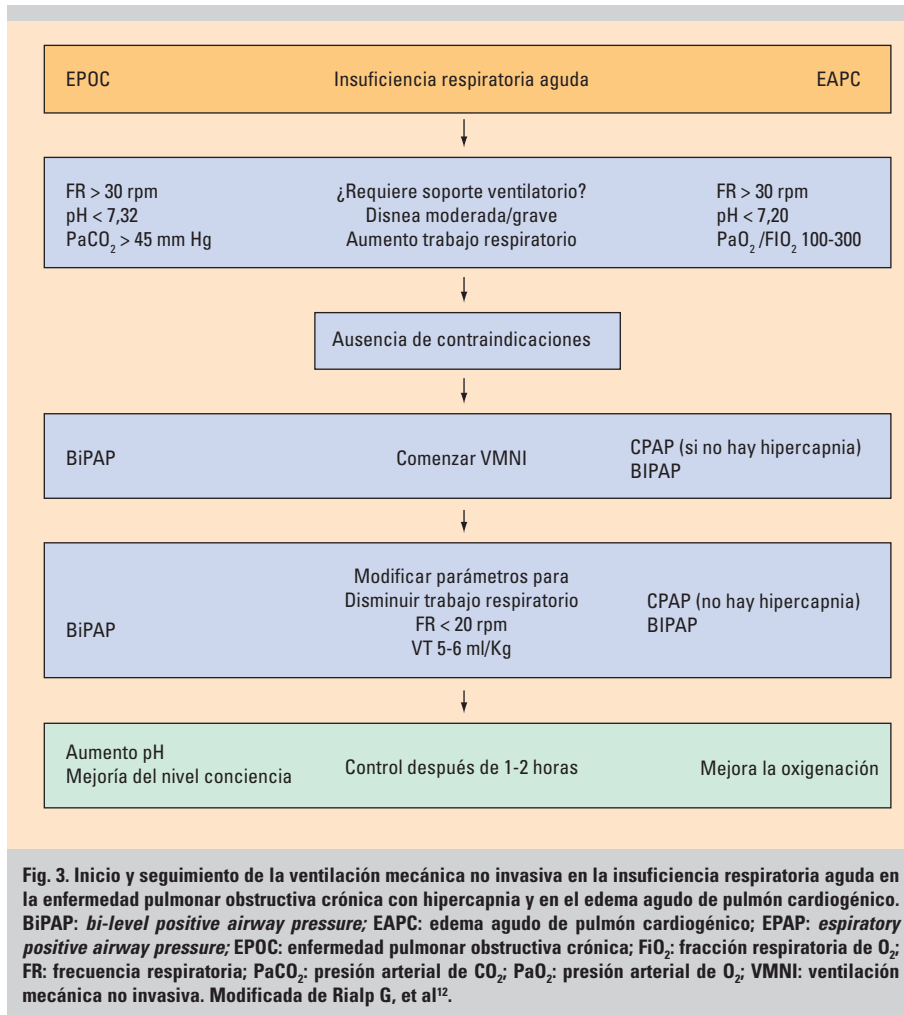
Las contraindicaciones absolutas son¹⁴:

1. Indicación directa de IOT y conexión a VM invasiva.
2. Inestabilidad hemodinámica (tensión arterial sistólica [TAS] < 90 mm Hg con signos de hipoperfusión periférica).
3. Isquemia miocárdica aguda no controlada o arritmias ventriculares potencialmente letales.
4. Obnubilación profunda, estupor o coma no atribuible a narcosis por CO₂.
5. Imposibilidad de ajustar la mascarilla por lesiones, traumatismos, quemaduras faciales extensas o alteraciones anatómicas que impidan el correcto sellado facial.
6. Obstrucción fija de la vía aérea superior.
7. Negativa del paciente.

Relativas

Las contraindicaciones relativas son:

1. Hemorragia digestiva alta activa.
2. Cirugía esofágica o gástrica recientes.
3. Secreciones abundantes.
4. pH inferior a 7,20 en EPOC agudizada.



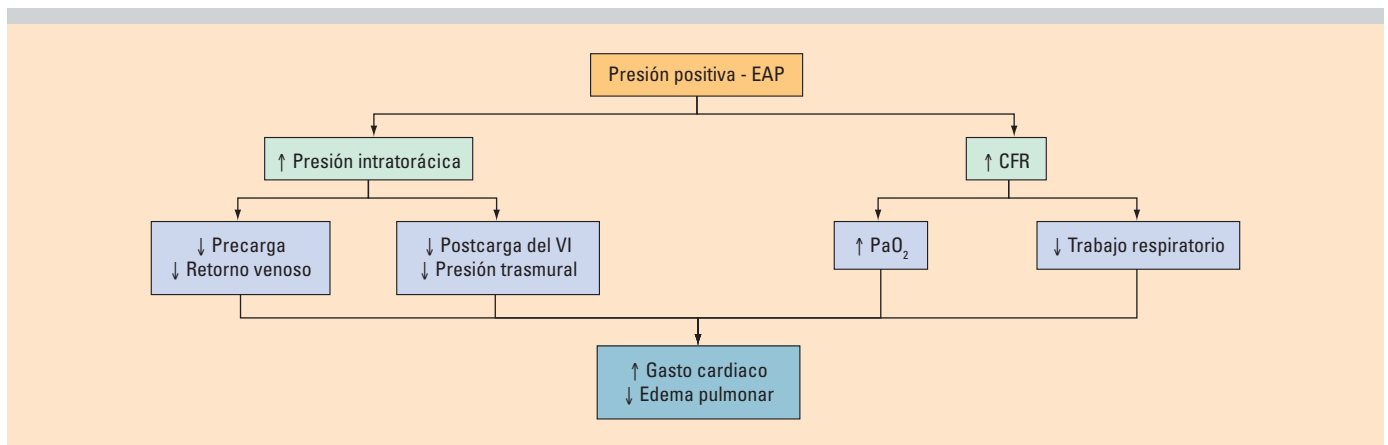
encuentran datos de que se trata de una afección de larga duración (PaCO₂ mayor de 45 mm Hg en situación estable).

3. Pacientes ingresados por un episodio de insuficiencia respiratoria aguda en la UCI y que no pueden dejar de recibir VM, siendo esta la única razón de su permanencia en la UCI.

Complicaciones

Las principales complicaciones son:

1. Úlceras.
2. Sequedad nasal, congestión y rinitis.
3. Aerofagia.



Seguimiento

La vigilancia de los pacientes que reciben VMNI durante un episodio agudo es crucial y debe orientarse tanto a valorar la favorable evolución clínica como a evitar posibles complicaciones. A continuación enumeramos los principales parámetros que se deben vigilar¹⁵.

Parámetros fisiológicos

Control de la FR y cardíaca, presión arterial, nivel de consciencia, uso de la musculatura accesoria, coordinación toracoabdominal y fugas o asincronías paciente-ventilador.

Parámetros de intercambio gaseoso

Es básica la medición continua de la saturación de oxígeno y el control periódico del pH y los gases arteriales. Habrá que realizar una gasometría arterial a los 60 minutos del inicio de la VMNI.

Retirada de la ventilación mecánica invasiva

Los factores que van a determinar el momento de suspender el soporte ventilatorio en el paciente agudo son la mejoría clínica y la estabilización de parámetros hemodinámicos y gasométricos:

1. FR menor de 24 rpm.
2. Frecuencia cardíaca menor de 110 lpm.
3. SatO₂ superior al 90 % con una fracción espiratoria de oxígeno (FiO₂) menor del 40 %.

4. pH mayor de 7,35.

Los criterios para una interrupción de la VMNI son:

1. Deterioro del estado general del paciente.
2. Ausencia de mejoría o deterioro gasométrico a la hora del inicio de la VMNI.
3. Complicaciones: neumotórax, secreciones, erosiones nasales, etc.
4. Intolerancia o fallo de coordinación con el ventilador.
5. Disminución del nivel de consciencia¹⁶.

Ventilación mecánica invasiva

La causa más frecuente por la que se indica VMI es el fallo respiratorio agudo¹⁷.

En la respiración espontánea la inspiración es activa, se inicia por la contracción de los músculos inspiratorios, lo que provoca un flujo aéreo al descender las Ppl, Palv y de la vía aérea. Las presiones alveolares y pleurales son negativas, a diferencia de la VM, donde la inspiración es pasiva (insuflación), y las Ppl y Palv son positivas^{18,19}.

La espiración es un fenómeno pasivo, tanto en respiración espontánea como en VM, las propiedades elásticas del pulmón y tórax provocan una presión positiva que hace que se cree el flujo espiratorio.

Indicaciones

La indicación de intubar y ventilar artificialmente a un paciente es una decisión individualizada.

Indicaciones específicas de la ventilación mecánica invasiva

Las indicaciones específicas de la VMI son¹⁹⁻²²:

1. Depresión de los centros respiratorios (origen neurológico, farmacológico).
 2. Disfunción de los músculos respiratorios.
 3. Descompensaciones de neumopatías y broncopatías.
 4. Síndrome de distrés respiratorio (SDRA)²³.
 5. Descompensación respiratoria postoperatoria.
 6. Prevención y tratamiento de atelectasias perioperatorias.
 7. Situación de shock establecido.
- Se valoran los siguientes criterios:
1. Estado mental: agitación, estupor, coma (escala de coma de Glasgow [GCS] menor de 9/15).
 2. Trabajo respiratorio excesivo: taquipnea (más de 30 resp/minuto), bradipnea, tiraje.
 3. Fatiga de los músculos inspiratorios manifestada como asincronía toracoabdominal.
 4. Hipoxemia: PaO₂ menor de 60 mm Hg o SatO₂ menor del 90 % con aporte de oxígeno.
 5. PaO₂/FiO₂ menor de 200.
 6. Hipercapnia progresiva (PaCO₂ mayor de 50 mm Hg) o acidosis (pH menor de 7,25).
 7. Capacidad vital baja menor de 10 ml/kg de peso.
 8. Fuerza inspiratoria disminuida menor de 25 cm H₂O.

Objetivos de la ventilación mecánica invasiva

Objetivos fisiológicos

Optimizar el intercambio gaseoso: incrementar la oxigenación alveolar; mantener el volumen pulmonar: abrir y distender la vía aérea (prevenir las atelectasias), aumentar la capacidad funcional residual; reducir el trabajo respiratorio: disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios; mejoría de la oxigenación y perfusión tisular.

Objetivos clínicos

Revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar el esfuerzo respiratorio, prevenir o revertir las atelectasias, disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, estabilizar la pared torácica.

Efectos fisiopatológicos de la ventilación mecánica invasiva

Los efectos respiratorios y sistémicos de la VMI son atribuibles a la presión positiva intratorácica²⁰⁻²².

Respiratorios

La mayor diferencia entre la respiración fisiológica y la VMI es la inversión de la Palv durante la inspiración, que pasa de negativa (subatmosférica) a positiva; la Ppl también se eleva durante la ventilación artificial. Como consecuencia de esto el volumen pulmonar aumenta y cesa la actividad de los músculos inspiratorios por inhibición de los mecanorreceptores.

Cardiovasculares

La precarga del ventrículo derecho (VD) disminuye por un menor retorno venoso, sobre todo si hay hipovolemia. La postcarga del VD no se modifica si los pulmones están sanos. En pulmones patológicos, rígidos, suben las resistencias vasculares pulmonares y la postcarga del VD. El llenado del ventrículo izquierdo (VI) cae por el aumento de la postcarga del VD, y el desplazamiento anómalo del septo interventricular a la izquierda. Debido a estos cambios, el resultado es el descenso del gasto cardíaco.

Neurológicos

La presión positiva intratorácica puede aumentar la presión intracraneal.

Renales

En pacientes con VMI se han demostrado mayores niveles plasmáticos de vasopresina (ADH), aumento de la reabsorción de agua libre y menor diuresis.

Fases del ciclo respiratorio

En el ciclo ventilatorio del respirador se pueden distinguir una serie de fases que enumeramos a continuación.

Insuflación (inicio de la inspiración)

La inspiración puede comenzar por parte del paciente o por el ventilador. El aparato genera una presión sobre un volumen de gas y lo insufla en el pulmón (vc), a expensas de un gradiente de presión. La presión máxima alcanzada en la vía aérea es la presión pico (Ppico). El *trigger* o disparo de la inspiración, se refiere a una variable que se debe alcanzar para que se inicie la fase inspiratoria. El *trigger* puede ser de presión, flujo o tiempo.

Meseta (mantenimiento de la inspiración)

Se relaciona con la variable de control, que puede ser presión o volumen/flujo, su valor límite es determinado por el operador. El gas introducido en el pulmón es mantenido en él (pausa inspiratoria) para homogeneizar su distribución. Al quedar el sistema paciente-ventilador cerrado y en condiciones estáticas, la presión medida en la vía aérea, denominada presión meseta o pausa, corresponde a la presión alveolar máxima.

Ciclado

Se denomina ciclado al cambio de la fase inspiratoria a la espiratoria. Puede establecerse por tiempo, volumen, presión o flujo.

Espiración

El vaciado pulmonar es un fenómeno pasivo, causado por la retracción elástica del pulmón insuflado. Los respiradores pueden mantener una presión positiva al final de la espiración, denominada PEEP. Las variables que intervienen en la modulación de las fases del ciclo respiratorio se denominan “variables de fase”.

TABLA 5

Tipos de respiración en función de quién controle las variables de fase

Tipo de respiración	Variables de fase		
	Trigger	Ciclado	Control
Controlada	Máquina	Máquina	Máquina
Asistida	Paciente	Máquina	Máquina
Espontánea	Paciente	Paciente	Paciente

La variable de *trigger* determina el inicio de la inspiración; la variable de ciclado determina el final de la inspiración y la variable de control regula el flujo, presión o volumen determinado que no se puede exceder en cada inspiración.

Clasificación de los modos de ventilación mecánica

Una manera de clasificar inicialmente los modos de VM puede ser en función de estas “variables de fase”. En función de cómo se termine o limite la entrada del vc en el sistema respiratorio (variable de ciclado), los modos de ventilación se pueden dividir en dos grandes grupos:

1. Limitados o ciclados por presión: aportan y mantienen una determinada presión durante toda la inspiración; el vc variará en función de esta presión prefijada.

2. Limitados o ciclados por volumen: entregan un vc determinado, y lo que variará será la presión requerida para insuflarlo, en función de las características mecánicas del sistema respiratorio.

En cada respiración existen unos parámetros que son variables (presión, volumen, flujo y tiempo) y otros que son constantes (distensibilidad o *compliance* y resistencia). Según la variable que controlemos, tendremos diferentes modalidades; controladas por volumen, presión, flujo o tiempo. Así, en la ventilación controlada (VC) por presión, la presión es la variable independiente (la que controlamos), y tanto volumen como flujo podrán variar en función de la morfología de la onda de presión, así como de la resistencia y la *compliance* del sistema respiratorio.

Los modos de VM también se pueden clasificar en función de “quién”, máquina o paciente, lleve a cabo las diferentes variables de fase (tabla 5).

De esta manera tendríamos diferentes modos de ventilación (fig. 5).

Ventilación controlada

El ventilador controla todas las variables de fase.

Ventilación controlada por volumen. Cada ciclo es liberado por la máquina con un mismo perfil inspiratorio flujo-tiempo predefinido. Los parámetros que programamos son: vc, FR, FiO₂, el tiempo inspiratorio (Ti) o la relación I/E, PEEP y alarmas de presión máxima y mínima. Los modos controlados por volumen aseguran el volumen minuto, hacen que el ventilador entregue un vc determinado sin controlar la presión que ha de ser necesaria para la apertura de la vía aérea.

Ventilación controlada por presión. Los parámetros a fijar son el límite de presión, la FR y el Ti o relación I:E, PEEP, FiO₂ y alarmas de volumen. El flujo inicial se entrega rápido para alcanzar la presión predeterminada, tras lo cual va de-

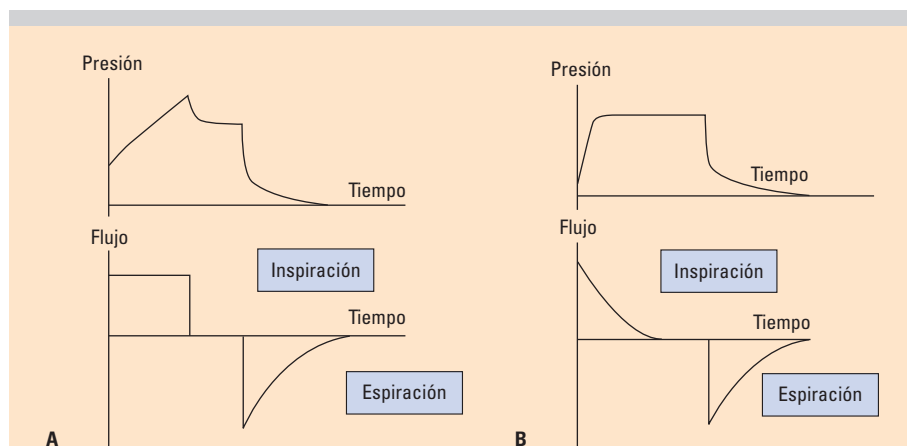


Fig. 5. Modos de ventilación mecánica. A. Ventilación controlada por volumen. B. Ventilación controlada por presión.

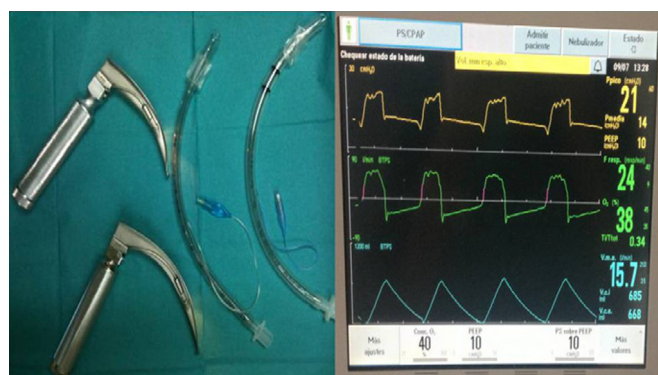


Fig. 6. Tubos orotraqueales, laringoscopios y monitor de ventilación mecánica invasiva.

lerándose para mantener la presión en el límite fijado hasta que se completa la fase inspiratoria (flujo inspiratorio decaído).

Ventilación asistida

El paciente “dispara” la máquina al realizar un esfuerzo inspiratorio, y esta le “asiste” mandando un ciclo de gas a presión positiva con el volumen o la presión prefijadas (ventilación asistida por volumen o por presión). La FR la fija el paciente.

La VC deberá elegirse en casos de ausencia total del estímulo respiratorio, con independencia de la causa que lo origine (neurológica, metabólica, farmacológica).

Complicaciones y precauciones

Las complicaciones pueden clasificarse en las relacionadas con la intubación endotraqueal, con la VM o con la inmovilización prolongada y la imposibilidad de comer normalmente. La presencia de un tubo endotraqueal (fig. 6) induce riesgo de sinusitis, neumonía asociada con el respirador, estenosis traqueal, lesiones de las cuerdas vocales y fístula traqueoesofágica o traqueovascular²²⁻²⁴.

Las complicaciones de la VM continua incluyen neumotórax, toxicidad por O₂, hipotensión y lesión pulmonar asociada con el respirador. La inmovilización relativa aumenta el riesgo de enfermedades tromboembólicas venosas, lesiones cutáneas y atelectasias.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
 - ✓ Ensayo clínico controlado
 - ✓ Epidemiología
 - ✓ Artículo de revisión
 - ✓ Guía de práctica clínica
1. Sweet DD, Naismith A, Keenan SP. Missed opportunities for non invasive positive pressure ventilation: a utilization review. *J Crit Care*. 2008;23:111.
 2. Díaz S, Mayoralas S. La ventilación mecánica no invasiva moderna cumple 25 años. *Arch Bronconeumol*. 2013;49(11):475-9.
 3. Chiner E, Llombart M, Martínez-García MA, Fernández-Fabrellas E, Navarro R, Cervera A. Noninvasive mechanical ventilation in Valencia, Spain: from theory to practice. *Arch Bronconeumol*. 2009;45:118-22.
 4. Brochard L. Mechanical ventilation: invasive versus non-invasive. *Eur Respir J Suppl* 2003;47:31-7s.
 5. Moreno R, Ramasco F. Fisiología respiratoria aplicada a cirugía torácica. En: Ruiz A, de Dios E, Ramasco F, Planas A. Manual de anestesia y medicina perioperatoria en cirugía torácica. Madrid: Esgón. 2009. p. 13-46.
 6. Nava S, Navalesi P, Conti G. Time of non-invasive ventilation. *Intensive Care Med*. 2006;32:361.
 7. Ozsancak Ugurlu A, Sidhom SS, Khodabandeh A, Jeong M, Mohr C, Lin DY, et al. Use and outcomes of noninvasive positive pressure ventilation in acute care hospitals in Massachusetts. *Chest*. 2014;145:964.
 8. Mehta S, Hill NS. Noninvasive ventilation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2001;163:540-77.
 9. Rodríguez E. Guía esencial de metodología en ventilación mecánica no invasiva. En: Purriños A. Modos ventilatorios. Madrid: Panamericana; 2010. p. 63-9.
 10. ● del Castillo D, Cabrera C, Arenas M, Valenzuela M. Ventilación mecánica no invasiva. En: Soto G, editor. Manual de diagnóstico y terapéutica en Neumología. 1ª ed. Madrid: Ergon; 2005. p. 167-84.
 11. Muñoz J, Curriel E, Galeas JL. Indicaciones en ventilación mecánica no invasiva. ¿Evidencias en la bibliografía médica? *Med Clin (Barc)*. 2011;136(3):116-20.
 12. ● Rialp G, del Castillo A, Pérez O, Parra L. Ventilación mecánica no invasiva en la enfermedad pulmonar obstructiva y en el edema agudo de pulmón cardiogénico. *Med Intensiva*. 2014;38 (2):111-121.
 13. ● Estopá Miró R, Villasante Fernández-Montes C, de Lucas Ramos P, Ponce de León Martínez L, Mosteiro Añón M, Masa Jiménez JF, et al. Normativa sobre la ventilación mecánica a domicilio. *Arch Bronconeumol*. 2001;37:142-9.
 14. Bosch M, García S. Ventilación mecánica no invasiva. En: Puente Maestu, editor. Manual SEPAR de procedimientos. 1ª ed. Madrid: Luzan, Inc.; 2002. p. 43-8.
 15. ● Gallardo JM, Gómez T, Sancho JN, González M. Ventilación no invasiva. *Arch Bronconeumol*. 2010;46Supl6:14-21.
 16. Funk GC, Breyer MK, Burghuber OC. Long-term non invasive ventilation in COPD after acute on chronic respiratory failure. *Respir Med*. 2011;105:427-34.
 17. Golighera E, Ferguson ND. Mechanical ventilation: epidemiological insights into current practices. *Curr Opin Crit Care*. 2009;15:44-51.
 18. Haitsma JJ. Physiology of mechanical ventilation. *Crit Care Clin*. 2007;117-34.
 19. Herrera Carranza M. Medicina Clínica Práctica. Iniciación a la ventilación mecánica. Puntos clave 1ª ed. Barcelona: EDIKAMED; 1996.
 20. Chiappero G, Villarejo F. Ventilación mecánica. Libro del comité de neumología Crítica de la SATI. Buenos Aires: Panamericana; 2004.

21. Benito Vales S, Ramos Gómez LA. Fundamentos de la ventilación mecánica 1ª ed. Barcelona: Marge Médica Books; 2012.
22. Aguilar Rodríguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín M.A, et al. Hospital Universitario 12 de Octubre. Manual de diagnóstico y terapéutica Médica. 7ª ed. Madrid: MERCK S.A.; 2012.
23. Bellington GJ. The pulmonary physician in critical care c 6: The pathogenesis of ALI/ARDS. Thorax. 2002;57:540-6.
24. González Varela A, Gonzalo Guerra JA, Blanco Gonzalez A. Manual de ventilación mecánica medicina intensiva, anestesia y urgencias. Oviedo: Gofer; 2005.
25. Peces-Barbas G, Heili Frades. Ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo, cuándo y dónde? Rev Patol Respir. 2006;9Supl2:117-23.